Fitxa 1 · Magnituds, unitats i notació científica

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 2. Acaba-la a casa i lliura-la a la sessió 3.

Recorda. Una **magnitud** és una propietat que es pot mesurar i expressar amb un nombre i una unitat. Les magnituds **fonamentals** es defineixen per si mateixes (longitud, massa, temps, temperatura…); les **derivades** s'obtenen a partir de les fonamentals (superfície, volum, velocitat, densitat…). Equivalència clau: $1\ \text{mL} = 1\ \text{cm}^3$ i $1\ \text{L} = 1\ \text{dm}^3$.

1 **Fonamental o derivada?** Classifica aquestes magnituds i escriu la unitat del SI de cadascuna: massa, volum, temps, densitat, longitud, velocitat, temperatura, superfície.

Magnitud	Fonamental o derivada	Unitat del SI (nom i símbol)
Massa		
Volum		
Temps		
Densitat		
Longitud		
Velocitat		
Temperatura		
Superfície		

2 **Els prefixos.** Completa la taula amb el símbol, l'equivalència respecte de la unitat i la potència de 10.

Prefix	kilo	hecto	deca	unitat	deci	centi	mil·li	micro	nano
Símbol				—				μ	
Equivalència				1				0,000 001	
Potència de 10				10^{0}				10^{-6}	

3 **Conversions simples.** Fes aquests canvis d'unitats i escriu el resultat amb la unitat.

Conversió	Resultat	Conversió	Resultat
2,5 kg → g		0,25 L → cm^3	
350 mg → g		3 dm^3 → mL	
1,2 m → cm		45 cm^3 → mL	
750 mL → L		2 m^3 → L	

C Notació científica

En ciència treballem amb nombres molt grans (la distància a una estrella) i molt petits (la mida d'un àtom). Per escriure'ls de manera curta fem servir la **notació científica**: $a \cdot 10^n$, on $1 \leq a < 10$ i n és un nombre enter. Si el nombre és més gran que 1, l'exponent és positiu: $25\,000 = 2{,}5 \cdot 10^4$. Si és més petit que 1, l'exponent és negatiu: $0{,}0003 = 3 \cdot 10^{-4}$. Els prefixos són potències de 10: 1 µm = 10^{-6} m. Per multiplicar se sumen els exponents i per dividir es resten. A la calculadora, la potència de 10 s'introdueix amb la tecla **EXP** o **×10ˣ**.

4 **Escriu en notació científica.**

Nombre	Notació científica
300 000 000 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ (velocitat de la llum)	
0,000 07 m (gruix d'un cabell)	
6 371 000 m (radi de la Terra)	
0,000 000 000 1 m (mida d'un àtom)	
150 000 000 km (distància de la Terra al Sol)	
0,0025 kg (massa d'un clip)	

5 **Escriu en forma decimal.** a) $4{,}2 \cdot 10^3$ g · b) $7{,}5 \cdot 10^{-6}$ m · c) $1{,}0 \cdot 10^{-3}$ L · d) $9{,}46 \cdot 10^{15}$ m (un any llum)

6 **Opera amb la calculadora** i dona el resultat en notació científica: a) $(3 \cdot 10^4) \cdot (2 \cdot 10^{-6})$ · b) $\dfrac{8 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot 10^2}$ · c) $(1{,}5 \cdot 10^8) \cdot (4 \cdot 10^3)$ · d) $\dfrac{6 \cdot 10^{-2}}{3 \cdot 10^{-5}}$

7 **Ordre de magnitud.** Ordena de més petit a més gran i escriu-los en metres i en notació científica: un àtom (0,1 nm), un glòbul vermell (7,5 µm), una formiga (3 mm), un gra de sorra (0,5 mm) i un bacteri (1 µm).